PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS · ADICIONAL DE BOLSA POR FAIXA DE IVS

RDD da bolsa do PMM-E — resultados

A bolsa anunciada é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com dois cortes. Este relatório reconstrói a regra, apresenta a RDD sharp com o escore completo (E3) e resume as análises exploratórias anteriores. É a base para montar os slides: todo número e gráfico é lido de `output/` por script versionado.

Gerado em	18/10/2026 05:48
Commit	`613d253` (árvore de trabalho com alterações não commitadas)
Script	`scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`
Protocolo congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`)
Adendo E4 congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json`)

> **Como ler.** O E3 dá uma **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil** por mês, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro de vagas com IVS perto dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas, e pode medir um pacote se outra política mudar nos mesmos cortes. E1, E2 e E4 foram feitos quando só havia escore para parte dos municípios: são exploratórios e ficam como histórico.

Situação das entradas

Etapa	Situação	Detalhe
Regra (R1 com o IVS 2010 oficial)	APROVADO SHARP	escore administrativo = IVS 2010 oficial (404/404 valores; 5565/5565 categorias)
E3 — RDD sharp com escore completo	CONCLUIDO	análise principal
Conferência do sinal do salto	CONFERIDO	salto = lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor (`09b_conferir_sinal.py`)
Inferência alternativa (E5)	EXPLORATÓRIO	pós-resultado; não substitui o E3
E4 — limites para a proporção preenchida	HISTÓRICO	exploratório, com escore parcial; superado pelo E3
E1 e E2 — densidade e limites para a presença	HISTÓRICO	exploratórios, com escore parcial; superados pelo E3

Conteúdo

Resumo em 1 página
1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400
2. RDD sharp com o escore completo (E3)
3. Inferência alternativa (E5; exploratória, pós-resultado)
4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)
5. Leitura e limites
Apêndice A — dados dos gráficos RD
Apêndice B — proveniência das entradas

Resumo em 1 página

> **Conclusão.** A hipótese é *maior bolsa, maior preenchimento*. Na proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, o salto (bolsa maior menos bolsa menor) é de −12,8 p.p. em 0,300 e −5,1 p.p. em 0,400 (local linear, h = 0,050; efeito mínimo detectável de cerca de 45 p.p.; sinal conferido na seção 2). **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.** Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p.

- **A bolsa é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com cortes 0,300 e 0,400.** Até 0,300: R$ 10 mil; de 0,301 a 0,400: R$ 15 mil; acima de 0,400: R$ 20 mil. São +R$ 5 mil em cada corte, e o próprio corte fica no lado de baixo. O escore administrativo do MS *é* o IVS 2010 oficial (404/404 valores iguais a 3 casas; 5565/5565 categorias). A regra reproduz a faixa anunciada em 368/368 municípios do ciclo 1 e 454/454 do ciclo 2: primeiro estágio sharp, de 0% a 100% em cada corte.
- **O "IVS 2010" usado até aqui era a linha errada da base do Ipea.** O arquivo local (`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`) é, em cada município, a última linha de subgrupo com IVS preenchido da mesma base — **mulheres negras urbanas** em 4.362 de 5.565 municípios (78,4%), outros recortes de mulheres no resto —, e não o IVS do município (a regra reproduz as 7 colunas do arquivo em 5.565/5.565 municípios): contra o IVS do município, a correlação é 0,851 e só 0,7% dos valores coincidem; sua população (41,9 milhões no total) é a desses subgrupos. Com ele, nenhum par de cortes reproduzia mais que 77,4% das faixas (285/368): era a "falsa" impossibilidade da RDD. O "IVS é piso" (177 municípios "acima da categoria", 0 abaixo) vinha sobretudo da grade do FAQ do edital (cortes 0,400 e 0,500), que dá o mesmo padrão com o IVS oficial (166 acima, 0 abaixo). Com o IVS oficial e a grade aplicada: 368/368 no ciclo 1.
- **Secundário:** a presença de especialista do ciclo no município também não salta: −3,2 p.p. em 0,300 e −12,0 p.p. em 0,400 no ciclo 1; −15,2 p.p. em 0,300 e +11,5 p.p. em 0,400 no ciclo 2.
- **Diagnósticos.** A densidade do IVS entre os municípios do quadro não salta nos cortes: ρ de 0,61 a 1,09 na janela principal, e todos os 12 IC 95% contêm 1. No balanço de covariáveis pré-programa (h = 0,050; sem o próprio IVS, que é a running variable; os subíndices são componentes dele e pedem leitura com ressalva), 4 de 36 testes têm p < 0,05 (seriam 1,8 por acaso). 3 deles no corte 0,400 do ciclo 1: IVS: capital humano (subíndice) (+0,036; p = 0,020); estrato: interior próximo de polo (+0,39; p = 0,018); estrato: metropolitano (−0,24; p = 0,043). Fora desse corte: estrato: capital (−0,22; p = 0,025) no corte 0,300 do ciclo 2. Cautela com o corte 0,400 do ciclo 1.

Tabela 1. **A hipótese: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior − menor, p.p.	IC 95% p.p.	p
0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	24,3% → 37,2%	+12,9	40,7% → 27,9%	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441
0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	36,9% → 37,6%	+0,7	37,4% → 32,3%	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748

Média bruta não é salto: as médias são tomadas em toda a janela de ±0,050, e o preenchimento sobe com o IVS dentro dela; o salto compara as retas no próprio corte. Diferença bruta = salto + inclinação + resíduo (p.p.): 0,300: +12,9 = −12,8 + 26,5 − 0,7; 0,400: +0,7 = −5,1 + 6,3 − 0,4.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`. Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1; detalhes na seção 2.

> **Como dizer nos slides.**
>
> - "Estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro com IVS perto dos cortes"; a conclusão acima, como está.
> - Evitar: "a bolsa não funciona", "efeito nulo", "a bolsa não atrai". Não é o efeito de participar do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas.

1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400

A faixa da bolsa anunciada em cada quadro de vagas é função do **IVS 2010 oficial do município** (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Atlas da Vulnerabilidade Social — base completa (dados brutos v2, arquivo de 28/02/2024); recorte: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total; 5.565 municípios). Esse IVS é o próprio escore administrativo publicado pelo MS. Há dois cortes: **0,300** (Faixa 3 → Faixa 2, +R$ 5 mil) e **0,400** (Faixa 2 → Faixa 1, +R$ 5 mil). O próprio corte pertence ao lado inferior.

Tabela 2. **O escore administrativo é o IVS 2010 do município; o arquivo local é uma linha de subgrupo**

Comparação	Registrado (R1 e identificação)	Conferido aqui
Escore `ivs` da relação nominal do PMM-E (MS) igual ao IVS oficial do município, a 3 casas	404/404	404/404
Categoria de IVS do consolidado PMMB (MS) igual à classe do IVS oficial do município	5565/5565	classes sem sobreposição no IVS oficial
Arquivo local reproduzido pela regra "última linha com IVS preenchido de cada município" (7 colunas)	5.565/5.565 municípios	—
Municípios em que a linha escolhida é *Negro / Mulher / Urbano*	4.362/5.565 (78,4%)	—
Arquivo local igual ao IVS do município (linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*), a 3 casas	0,7%	0,7% (38/5.565)
Arquivo local: correlação com o IVS do município	0,851	0,851
Arquivo local: municípios em outra faixa pelos cortes da bolsa	—	1.717/5.565 (30,9%)

Fonte: `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py`); `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). "Conferido aqui" recalcula a partir dos arquivos; as linhas por recorte exigem a base completa do Ipea e ficam como registradas pela identificação.

O que é o arquivo local. Não é um arquivo inventado nem de outra fonte: é a base oficial do Ipea, mas a linha errada de cada município. A base traz uma linha por combinação de cor, sexo e situação de domicílio, e o IVS do município é a linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*. O arquivo é reproduzido exatamente — nas 7 colunas e nos 5.565 municípios — pela regra: para cada município, a última linha de 2010 na ordem da planilha cujo IVS está preenchido, sem filtrar cor, sexo e situação de domicílio = Total. A última linha da planilha é *Negro / Mulher / Urbano*; quando ela vem vazia na base (1.192 municípios) ou não existe (11), a regra recua para a linha anterior preenchida. Resultado: mulheres negras urbanas: 4.362; mulheres negras: 576; mulheres urbanas: 484; mulheres: 142; o município (linha total): 1. É também por isso que a população do arquivo é baixa: a coluna soma 41,9 milhões, contra 190,8 milhões no Censo 2010, que é exatamente a soma da linha total da base. Neste relatório ele aparece como "arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto)".

Tabela 3. Reprodução da faixa anunciada, por quadro de vagas

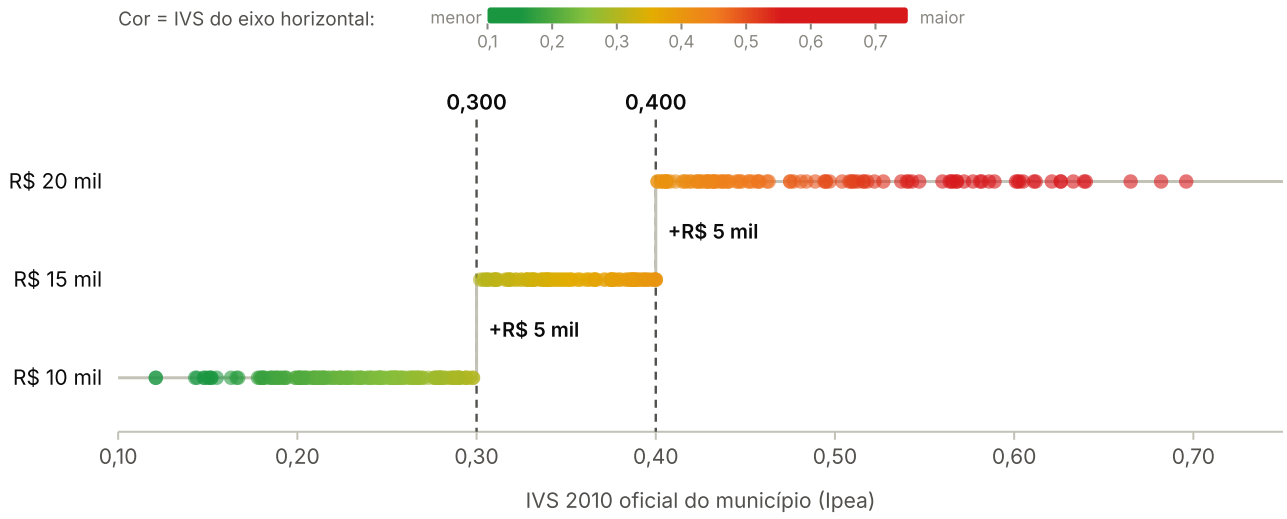
Quadro	Referência	Municípios	Com IVS oficial	Reproduzidos pelo IVS oficial	Reproduzidos pelo arquivo local IVS de subgrupo, sobretudo mulheres negras urbanas; mesmos cortes
Ciclo 1, chamada 1 (c1_ch1)	24/07/2025	368	368	**368** (100,0%)	267 (72,6%)
Ciclo 2, chamada 1 (c2_ch1)	2026, retificado	454	454	**454** (100,0%)	333 (73,3%)
Ciclo 2, chamada 2 (c2_ch2)	16/04/2026	369	369	**369** (100,0%)	272 (73,7%)
Ciclo 3, chamada 1 (c3_ch1)	2026, retificado	748	747	**747** (100,0%)	524 (70,1%)

Conferência: as contagens por população (P1 = c1_ch1; P2 = c2_ch1 ∪ c2_ch2; ciclo 3 = c3_ch1) coincidem com `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` e com a cobertura registrada em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`. Município sem IVS 2010: `422000` (ciclo 3, criado depois de 2010). O ciclo 3 entra só na reconstrução da regra; está fora das estimações (prospectivo e congelado).

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado); `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Referência dos quadros registrada no R1 com escore parcial.

Figura 1. Valor mensal anunciado da bolsa contra o IVS 2010 oficial do município, ciclo 1

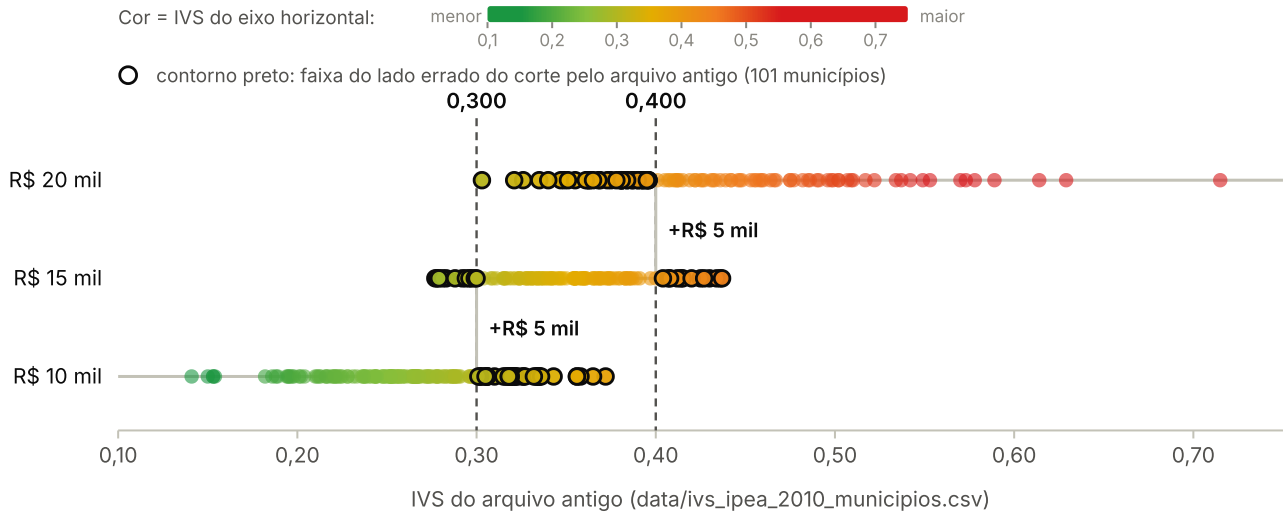
368 municípios do quadro da 1ª chamada do ciclo 1; 0 fora da regra. Cada ponto é um município, na altura exata da bolsa que ele oferece, sem deslocamento; onde há muitos municípios, os pontos se sobrepõem e a cor fica mais forte. A cor repete o IVS do eixo horizontal (verde = menor, vermelho = maior). Forma escolhida pelo autor: variante A de `output/rdd_bolsa/galeria_figura_regra.pdf`.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 2. A mesma figura com o arquivo antigo do repositório no lugar do IVS oficial

Mesmos 368 municípios e mesma bolsa: muda só a posição no eixo (e a cor, que segue o eixo). Com o arquivo antigo, 101 municípios ficam do lado errado de um corte (contorno preto) e as faixas se sobrepõem. Era isso que fazia a regra parecer inexistente.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

2. RDD sharp com o escore completo (E3)

Populações	• **Ciclo 1 (P1, principal)**: 368 municípios, 100,0% com escore. municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL • **Ciclo 2 (P2, replicação)**: 454 municípios, 100,0% com escore. uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
Outcomes (protocolo)	• D_k • preenchimento administrativo da 1a chamada do ciclo 1 agregado ao municipio: fracao de celulas CNES-curso com alguma confirmacao ou homologacao (definicao do A4) D_k: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario
Estimador	RDD sharp local linear, kernel triangular, h = 0,050 fixo; sensibilidade h = 0,030 e 0,080; EP HC1 no nivel do municipio
Lado do corte	o proprio corte pertence ao lado inferior; T = 1[s > c]
Contraste	incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas
Regra de relato	todas as especificacoes sao relatadas; nenhuma janela, corte, outcome ou amostra reescolhido

Do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`) e do status do E3 (`output/rdd_bolsa/E3_status.json`). O escore usado é `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`, o IVS 2010 oficial completo.

A hipótese: proporção de células preenchidas (ciclo 1)

A hipótese da banca é *maior remuneração, maior preenchimento*. A forma operacional é a proporção de células estabelecimento–curso do município com alguém confirmado ou homologado na 1ª chamada do ciclo 1. No corte, a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o IVS, que mede o custo do lugar, varia continuamente.

Tabela 4. **Resultado principal: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

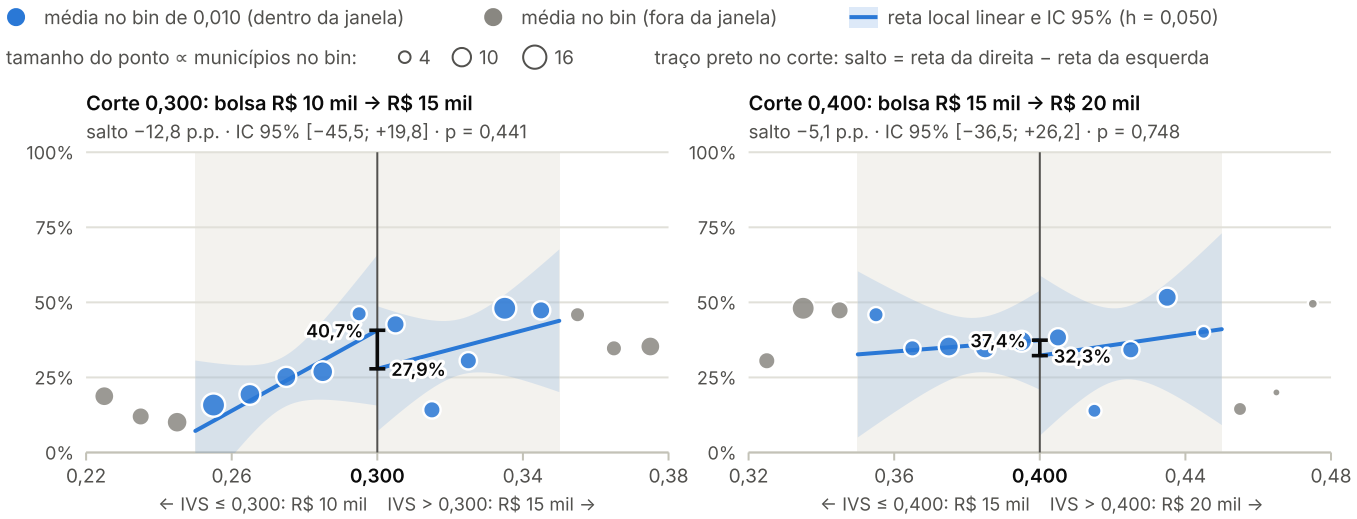
Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior – menor, p.p.	IC 95% p.p.	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	24,3% → 37,2%	+12,9	40,7% → 27,9%	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	47
0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	36,9% → 37,6%	+0,7	37,4% → 32,3%	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	45

Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas. A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,7 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 40,7%; a do lado de R$ 15 mil começa em 27,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): 0,300: +12,9 = −12,8 (salto) + 26,5 (inclinação) − 0,7 (resíduo); 0,400: +0,7 = −5,1 (salto) + 6,3 (inclinação) − 0,4 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

Figura 3. Gráfico RD: proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, em torno dos dois cortes

Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Em 0,300, −12,8 p.p. (IC 95% [−45,5; +19,8]; p = 0,441); em 0,400, −5,1 p.p. (IC 95% [−36,5; +26,2]; p = 0,748). Nenhum dos dois saltos é distinguível de zero. **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.**

Em 0,300 e 0,400, a média bruta do lado de cima é maior, mas o salto é negativo. A nota da Tabela 4 e a Figura 3 mostram de onde vem a diferença: as médias brutas ficam no meio de cada lado da janela, e o salto compara as duas retas no próprio corte. A Tabela 5 confere, no código e nos dados, que o salto é mesmo o lado da bolsa maior menos o da menor.

Tabela 5. **Conferência do sinal: o salto é bolsa maior menos bolsa menor**

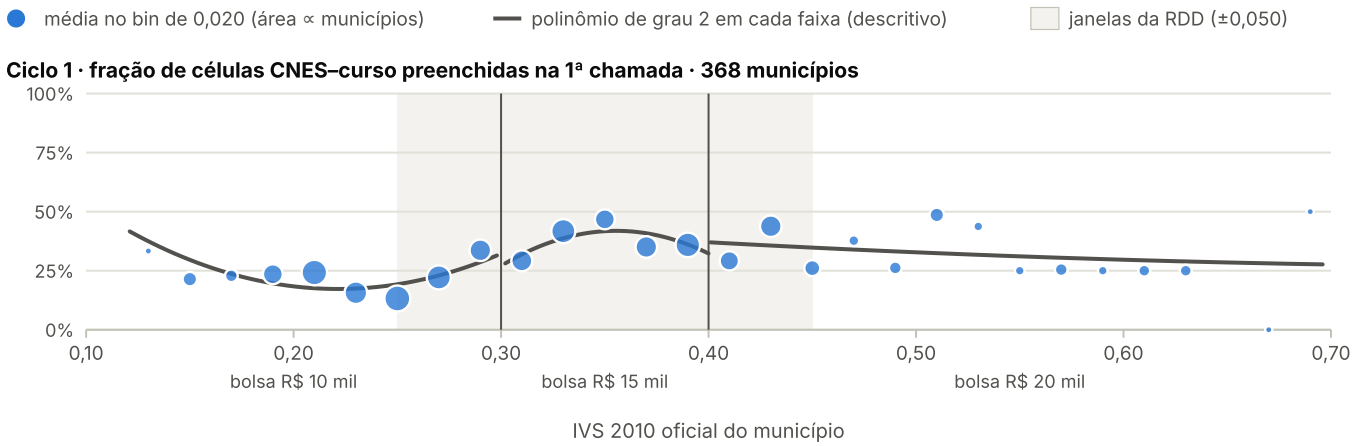
Conferência	O que foi verificado	Resultado
Quadro de vagas × lado do corte	Todo município com IVS acima do corte oferece a bolsa maior e todo município com IVS até o corte, a menor, nos ciclos 1 e 2 (população inteira). Na janela principal: ciclo 1, 0,300: 61 com R$ 10 mil e 53 com R$ 15 mil; ciclo 1, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 41 com R$ 20 mil; ciclo 2, 0,300: 82 com R$ 10 mil e 61 com R$ 15 mil; ciclo 2, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 53 com R$ 20 mil. Valores do edital (cláusula 11.1.4) iguais aos da matriz: Faixa 3 R$ 10 mil, Faixa 2 R$ 15 mil, Faixa 1 R$ 20 mil.	OK
Convenção no código do E3	`t = (x_mil[usa] > 0).astype(float)` (linha 334), `tau = float(beta[2])` (linha 348) em `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`: T = 1[s > c] e salto = coeficiente de T, isto é, limite pela direita (bolsa maior) menos limite pela esquerda (bolsa menor).	OK
Reestimação independente	Duas retas ponderadas separadas, por fórmula fechada: intercepto do lado da bolsa maior menos intercepto do lado da bolsa menor reproduz o salto do E3 nas 18 especificações (maior diferença 2,0 × 10^{-11}).	OK
Bolsa do quadro no lugar de T	Com (bolsa anunciada − bolsa do lado menor) / R$ 5 mil no lugar de T, o coeficiente é o mesmo (maior diferença 2,0 × 10^{-11}): o salto é por +R$ 5 mil de bolsa.	OK
Erro-padrão	HC1 recalculado igual ao do E3 (maior diferença 1,2 × 10^{-12}).	OK
Médias brutas × salto	Médias brutas iguais às do E3; a diferença de médias brutas se decompõe exatamente em salto + inclinação dentro da janela + resíduo (nota da Tabela 4).	OK

Resposta registrada: “Sim. O salto é o valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos o valor do lado com bolsa menor (IVS até o corte, inclusive): R$ 15 mil menos R$ 10 mil em 0,300; R$ 20 mil menos R$ 15 mil em 0,400. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento (ou presença).”

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Status `CONFERIDO`; executado em 18/10/2026.

Figura 4. **Visão global: proporção de células preenchidas em todo o suporte do IVS, ciclo 1**

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Resultado secundário: presença de especialista

A presença mede outra coisa: se o município tem especialista do ciclo ativo na relação nominal de 09/10/2026, isto é, se a atração se manteve meses depois. É o único outcome disponível para o ciclo 2, porque o funil de confirmações e homologações por célula só foi reconciliado e auditado para o ciclo 1. Por isso o ciclo 2 entra como replicação desse outcome secundário, e não da hipótese.

Tabela 6. **Resultado secundário: presença de especialista, ciclos 1 e 2**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

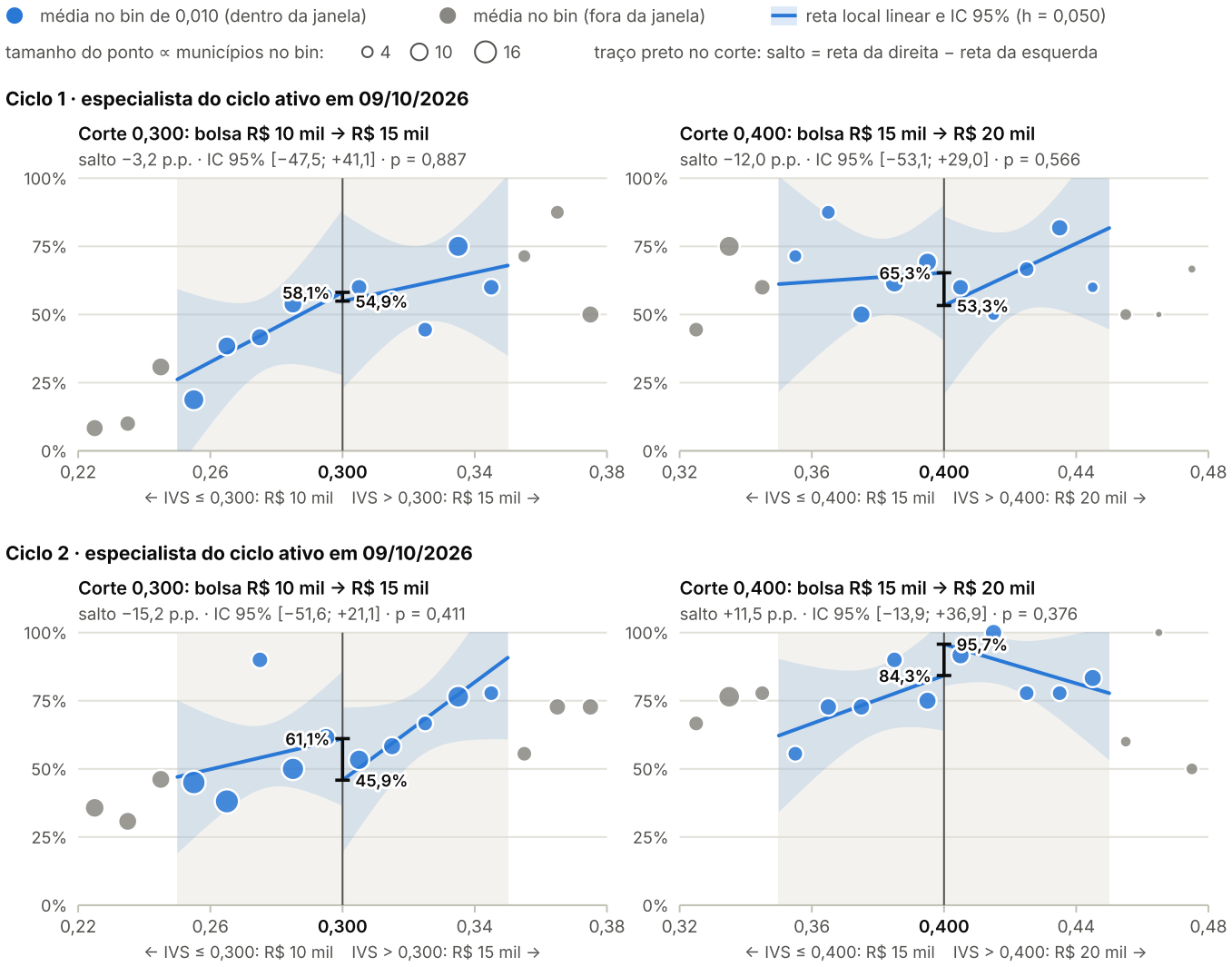
Ciclo	Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior – menor, p.p.	IC 95% p.p.	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
Ciclo 1	0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	39,3% → 60,4%	+21,0	58,1% → 54,9%	**−3,2**	[−47,5; +41,1]	0,887	63
Ciclo 1	0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	66,0% → 65,9%	−0,2	65,3% → 53,3%	**−12,0**	[−53,1; +29,0]	0,566	59
Ciclo 2	0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	82 / 61	52,4% → 67,2%	+14,8	61,1% → 45,9%	**−15,2**	[−51,6; +21,1]	0,411	52
Ciclo 2	0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 53	73,6% → 86,8%	+13,2	84,3% → 95,7%	**+11,5**	[−13,9; +36,9]	0,376	36

Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas. A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,4 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 58,1%; a do lado de R$ 15 mil começa em 54,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): ciclo 1, 0,300: +21,0 = −3,2 (salto) + 24,1 (inclinação) + 0,2 (resíduo); ciclo 1, 0,400: −0,2 = −12,0 (salto) + 15,5 (inclinação) − 3,7 (resíduo); ciclo 2, 0,300: +14,8 = −15,2 (salto) + 29,1 (inclinação) + 0,9 (resíduo); ciclo 2, 0,400: +13,2 = +11,5 (salto) + 1,4 (inclinação) + 0,3 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

Figura 5. Gráfico RD: presença de especialista do ciclo no município, ciclos 1 e 2

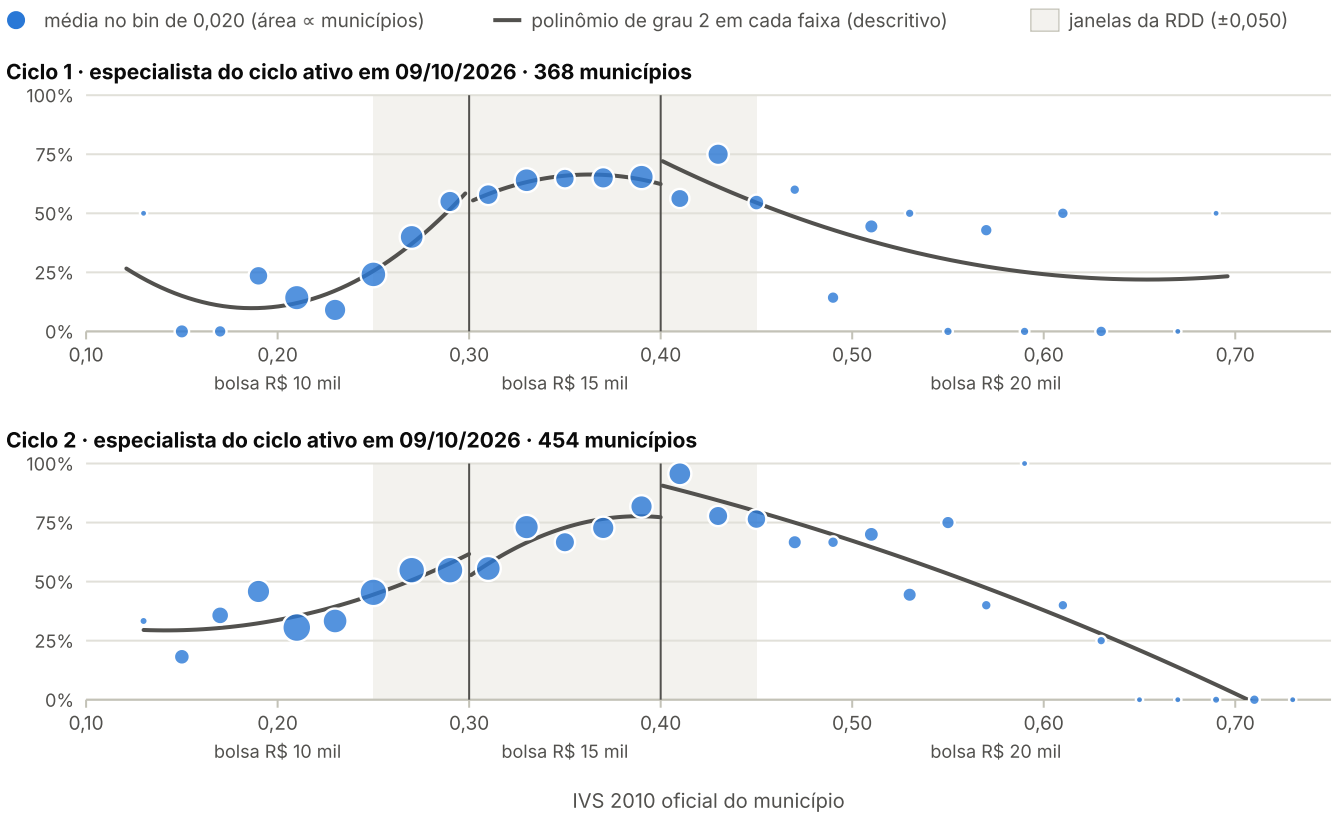
Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 6. Visão global: presença de especialista em todo o suporte do IVS, ciclos 1 e 2

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

O protocolo também previu duas janelas de sensibilidade (h = 0,030 e 0,080). Elas não mudam a leitura (menor p entre as 18 estimações: 0,155) e estão em `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`. Especificações alternativas, exploratórias e pós-resultado, estão na seção 3.

Diagnósticos sem outcome

densidade do escore em P_k no corte (A1 passa a ser testavel) / balanco de covariaveis pre: ivs_2010 e subindices, log populacao 2010, rdpc 2010, estrato territorial / suporte por janela em municipios e mass points. Foram gravados antes da leitura dos outcomes (`output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`).

Tabela 7. **Densidade do IVS entre todos os municípios da população, no corte**

> **Como ler.** ρ = densidade de municípios no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) dividida pela do lado com bolsa menor. ρ = 1: sem salto; ρ > 1: mais municípios logo acima do corte.

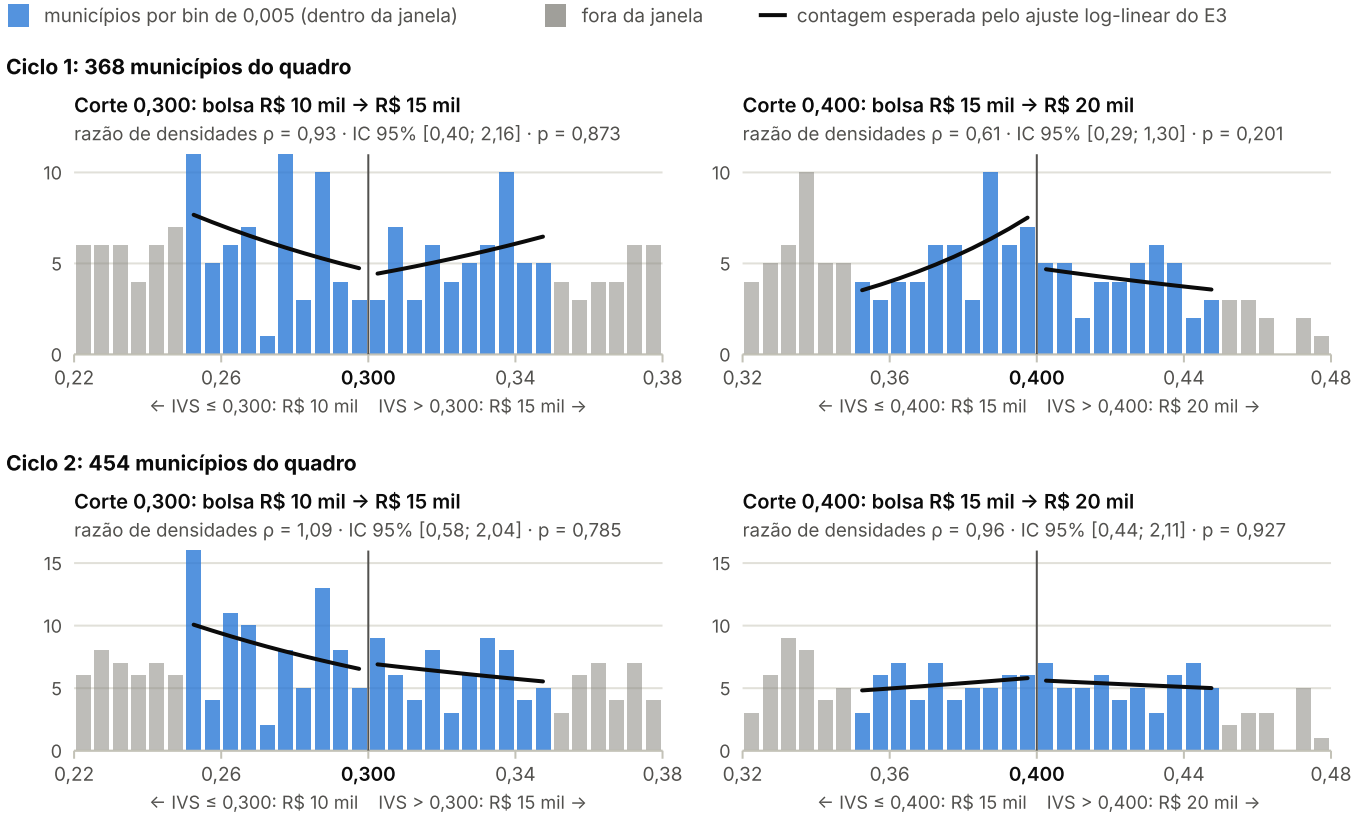
Ciclo	Corte	h	Municípios abaixo / acima	ρ	IC 95%	p
Ciclo 1	0,300	0,050 *	61 / 54	0,93	[0,40; 2,16]	0,873
Ciclo 1	0,300	0,030	32 / 28	0,83	[0,26; 2,61]	0,747
Ciclo 1	0,300	0,080	96 / 81	0,91	[0,48; 1,72]	0,773
Ciclo 1	0,400	0,050 *	53 / 41	0,61	[0,29; 1,30]	0,201
Ciclo 1	0,400	0,030	38 / 25	0,58	[0,19; 1,76]	0,335
Ciclo 1	0,400	0,080	88 / 52	0,95	[0,51; 1,75]	0,869
Ciclo 2	0,300	0,050 *	82 / 62	1,09	[0,58; 2,04]	0,785
Ciclo 2	0,300	0,030	41 / 36	0,88	[0,43; 1,83]	0,739
Ciclo 2	0,300	0,080	122 / 93	0,87	[0,53; 1,43]	0,574
Ciclo 2	0,400	0,050 *	53 / 53	0,96	[0,44; 2,11]	0,927
Ciclo 2	0,400	0,030	33 / 32	1,08	[0,39; 2,98]	0,876
Ciclo 2	0,400	0,080	88 / 67	1,28	[0,69; 2,39]	0,437

ρ = razão das densidades laterais (acima / abaixo), Poisson log-linear em mass points de 0,001; ρ = 1 é ausência de salto. Todos os intervalos contêm 1: não há sinal de manipulação do IVS nem de que o corte tenha mudado quais municípios entraram no quadro. * janela principal.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

Figura 7. Densidade do IVS em torno de cada corte: municípios por intervalo de 0,005

Barras: municípios do quadro por intervalo de 0,005 do IVS (o corte cai no bin de baixo); azul dentro da janela de ±0,050, cinza fora. Linhas: contagem esperada por bin no ajuste log-linear do E3, feito em mass points de 0,001 de cada lado do corte; ρ é a razão entre as duas linhas no corte. Sem outcome.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Contagem esperada refeita aqui com o ajuste do E3; razão de densidades conferida contra `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 8. **Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte (p), h = 0,050**

> **Como ler.** Salto = valor da covariável no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor, na unidade da covariável. Como as covariáveis são anteriores ao programa, o esperado é zero.

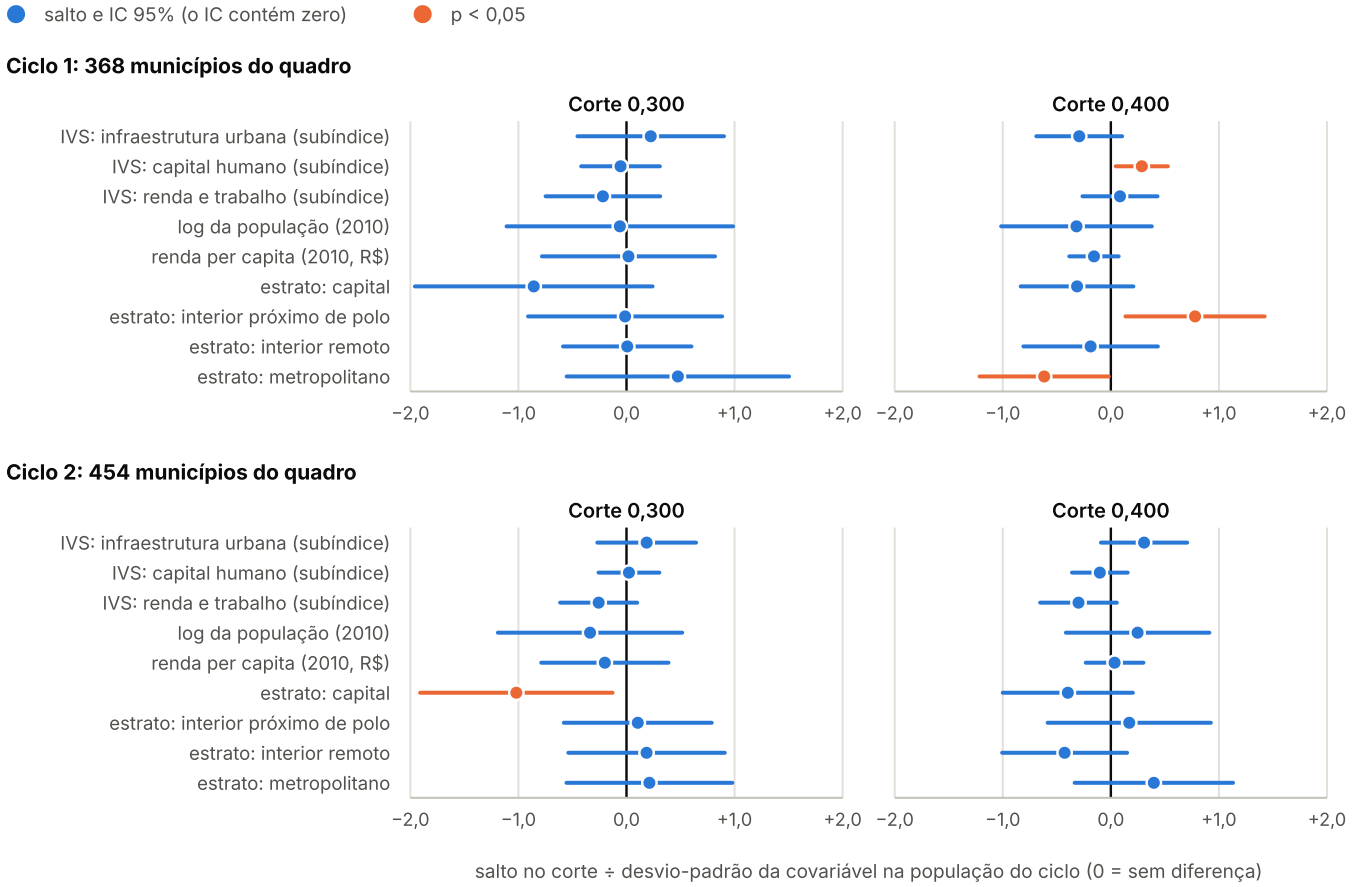
Covariável pré	Ciclo 1 · 0,300	Ciclo 1 · 0,400	Ciclo 2 · 0,300	Ciclo 2 · 0,400
IVS: infraestrutura urbana (subíndice)	+0,036 (0,517)	−0,047 (0,149)	+0,032 (0,423)	+0,053 (0,131)
IVS: capital humano (subíndice)	−0,007 (0,767)	**+0,036 (0,020) ‡**	+0,003 (0,875)	−0,013 (0,439)
IVS: renda e trabalho (subíndice)	−0,029 (0,420)	+0,011 (0,633)	−0,035 (0,157)	−0,040 (0,099)
log da população (2010)	−0,07 (0,909)	−0,36 (0,372)	−0,41 (0,438)	+0,30 (0,465)
renda per capita (2010, R$)	+6 (0,964)	−47 (0,181)	−61 (0,505)	+11 (0,801)
estrato: capital	−0,19 (0,126)	−0,07 (0,240)	**−0,22 (0,025) ‡**	−0,09 (0,195)
estrato: interior próximo de polo	−0,01 (0,978)	**+0,39 (0,018) ‡**	+0,05 (0,765)	+0,08 (0,659)
estrato: interior remoto	0,00 (0,981)	−0,08 (0,555)	+0,08 (0,615)	−0,18 (0,147)
estrato: metropolitano	+0,19 (0,365)	**−0,24 (0,043) ‡**	+0,10 (0,589)	+0,18 (0,288)

‡ p < 0,05. 4 de 36 testes (seriam 1,8 por acaso). Mesmo estimador do E3 (local linear, kernel triangular, HC1). Nas janelas de sensibilidade, p < 0,05 em: ciclo 1, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 1, corte 0,400, h = 0,080: IVS: infraestrutura urbana (subíndice), IVS: capital humano (subíndice), estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: estrato: capital; ciclo 2, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior remoto. **Nota:** O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes. A linha `ivs_2010` do arquivo de diagnósticos foi omitida desta tabela e da figura: seu "salto" é zero por construção (|salto| máximo registrado: $1{,}4 \times 10^{-15}$), e o E3 a registra sem teste (EP, IC e p vazios).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Covariáveis da base oficial do Ipea (a08) e da tipologia territorial, registradas em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`.

Figura 8. Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte em desvios-padrão, com IC 95%

Para cada covariável, o salto no corte (lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor; mesmo estimador do E3, h = 0,050) dividido pelo desvio-padrão da covariável na população do ciclo, com IC 95%. Laranja: p < 0,05 (4 de 36; seriam 1,8 por acaso). Os números estão na tabela acima. O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet` (gerado por `scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py`). Desvios-padrão calculados aqui, entre todos os municípios de cada população, com as covariáveis lidas pela função do E3. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Suporte × n das estimativas: ciclo 1, corte 0,300, h = 0,050: 54 acima no suporte, 53 na estimativa; ciclo 1, corte 0,300, h = 0,080: 81 acima no suporte, 79 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,050: 62 acima no suporte, 61 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: 36 acima no suporte, 34 na estimativa. A diferença é exatamente o número de municípios com IVS igual a c + h, que recebem peso zero no kernel triangular e não entram na estimativa (conferido aqui).

3. Inferência alternativa (exploratória, pós-resultado)

> **EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo.** Esta seção foi escrita depois de o E3 ser lido. Nenhuma especificação daqui substitui a estimativa principal (local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1). A lista de especificações foi fixada no script antes da primeira execução com dados reais, e todas são relatadas, qualquer que seja o resultado. O relatório só lê as saídas `output/rdd_bolsa/E5_*`; nada é recalculado aqui.

Pergunta do autor: por que os IC do E3 são tão largos, se dá para estreitá-los e se outro método daria inferência melhor ou diferente. O contraste continua sendo o incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, possivelmente um pacote. Outcome da hipótese: Y1, a fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; secundários: presença de especialista (D1, ciclo 1; D2, ciclo 2).

Por que o IC é largo

Tabela 9. **Por que o IC é largo: decomposição do erro-padrão do salto** EXPLORATÓRIO

Preenchimento (Y1), janela h = 0,050, mesma amostra do principal	Corte 0,300	Corte 0,400
Municípios abaixo / acima	61 / 53	53 / 41
n efetivo com o kernel triangular (abaixo / acima)	44 / 39	42 / 32
Desvio-padrão de Y1 (combinado)	0,343	0,345
Municípios com uma única célula (abaixo / acima)	38% / 26%	23% / 29%
(1) EP da diferença de médias simples	0,065	0,074
(2) × kernel triangular (local constante)	× 1,18 → 0,076	× 1,13 → 0,083
(3) × inclinações (local linear)	× 2,19 → **0,166**	× 1,92 → **0,160**
Fator total (3) ÷ (1)	**× 2,57**	**× 2,17**
Referência teórica, desenho uniforme	× 2,19	× 2,19
MDE do principal (2,8 × EP)	**46,6 p.p.**	**44,8 p.p.**

EP = erro-padrão (HC1, por município), em proporção. Cada linha multiplica a anterior: (1) diferença de médias simples na janela; (2) com os pesos do kernel triangular, sem inclinação (local constante); (3) com as inclinações de cada lado (local linear, o principal). A referência teórica é o fator esperado se os municípios fossem uniformes na janela, com variância constante.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

A largura vem de três fatores que se multiplicam:

1. **Ruído do outcome e n pequeno.** Y1 é uma fração de poucas células (503 células em 114 municípios na janela de 0,300, 4,4 por município). Entre 23% e 38% dos municípios de cada lado têm uma única célula, e para eles Y1 só pode ser 0 ou 1. Com desvio-padrão de 0,34 e cerca de 57 municípios por lado, até uma diferença de médias simples teria EP de 0,065, isto é, IC de ±13 p.p.
2. **Kernel triangular.** Dá menos peso aos municípios longe do corte: o n efetivo cai para 73% a 80% do n, o que multiplica o EP por 1,13 a 1,18.
3. **Extrapolação até o corte.** O local linear estima o valor de cada reta exatamente na borda dos dados, onde a inclinação estimada pesa mais. É o fator dominante: × 1,9 a × 2,2. Em 0,300 o fator total (2,57) supera a referência (2,19), que supõe municípios uniformes na janela e variância constante.

Tabela 10. **Quatro estimadores do salto na mesma amostra** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Estimador (mesma amostra)	Corte 0,300: salto (p.p.) [IC 95%]	Corte 0,400: salto (p.p.) [IC 95%]
Diferença de médias simples	+12,9 [+0,3; +25,6] p = 0,045	+0,7 [−13,7; +15,2] p = 0,922
Local constante triangular (= A)	+5,2 [−9,8; +20,1] p = 0,498	−0,9 [−17,2; +15,4] p = 0,911
Local linear, kernel uniforme	−11,6 [−40,1; +16,9] p = 0,426	−4,6 [−33,0; +23,8] p = 0,749
Local linear triangular (= principal)	−12,8 [−45,5; +19,8] p = 0,441	−5,1 [−36,5; +26,2] p = 0,748

A diferença de médias simples em 0,300 (+12,9 p.p.) é a comparação bruta das médias. Não estima o salto, porque ignora o gradiente de Y1 no IVS dentro da janela (nota da Tabela 4).

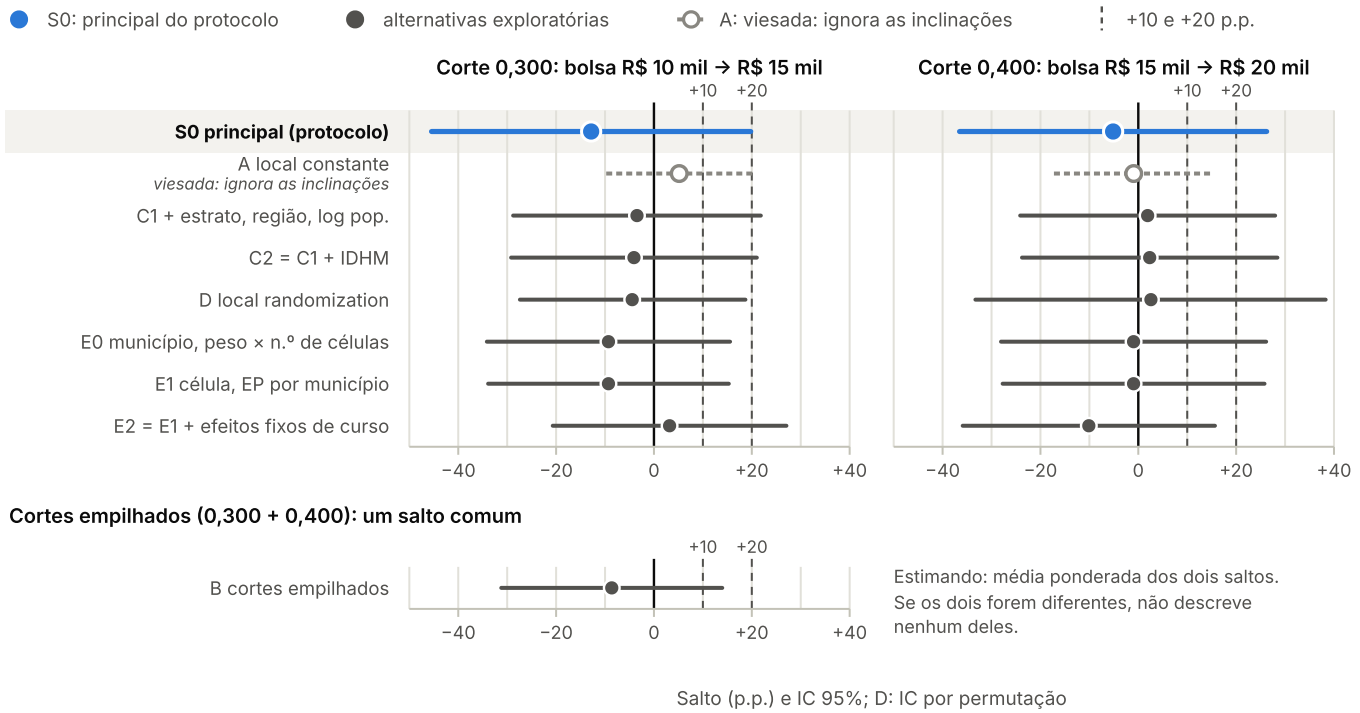
Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

Todas as especificações

Figura 9. **Forest plot das especificações do preenchimento (Y1), por corte** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos lado com bolsa menor. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento. Cada linha é uma especificação: ponto = salto, traço = IC 95%. Tracejadas: saltos de +10 e +20 p.p.

EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo. S0 é o principal do protocolo (o E3); as demais são alternativas que mudam o estimador, o estimando ou a premissa. A, a local constante, aparece vazada e tracejada porque ignora as inclinações: seu IC estreito não é inferência válida para o salto. B empilha os dois cortes num salto comum e por isso fica num painel próprio.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`). Estimativas e IC lidos do CSV, sem recálculo. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 11. **Todas as especificações do preenchimento (Y1), ciclo 1** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Especificação	Corte	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	Municípios abaixo / acima	EP	MDE (p.p.)
S0 principal (protocolo)	0,300	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	61 / 53	0,166	46,6
S0 principal (protocolo)	0,400	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	53 / 41	0,160	44,8
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,300	+5,2	[−9,8; +20,1]	0,498	61 / 53	0,076	21,3
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,400	−0,9	[−17,2; +15,4]	0,911	53 / 41	0,083	23,3
B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−8,6	[−31,2; +14,0]	0,454	114 / 94	0,115	32,3
C1 + estrato, região, log pop.	0,300	−3,5	[−28,8; +21,8]	0,788	61 / 53	0,129	36,2
C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+1,9	[−24,2; +28,0]	0,886	53 / 41	0,133	37,2
C2 = C1 + IDHM	0,300	−4,1	[−29,2; +21,0]	0,750	61 / 53	0,128	35,9
C2 = C1 + IDHM	0,400	+2,3	[−23,8; +28,4]	0,861	53 / 41	0,133	37,3
D local randomization	0,300 (±0,020)	−4,4	[−27,4; +18,7]	0,697	20 / 19	0,112	31,5
D local randomization	0,400 (±0,007)	+2,6	[−33,3; +38,3]	0,876	10 / 9	0,164	46,0
E0 município, peso × n.º de células	0,300	−9,3	[−34,2; +15,6]	0,463	61 / 53	0,127	35,5
E0 município, peso × n.º de células	0,400	−1,0	[−28,1; +26,1]	0,944	53 / 41	0,138	38,7
E1 célula, EP por município	0,300	−9,3	[−33,9; +15,3]	0,459	61 / 53 (503 células)	0,126	35,1
E1 célula, EP por município	0,400	−1,0	[−27,7; +25,8]	0,944	53 / 41 (386 células)	0,137	38,2
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,300	+3,2	[−20,7; +27,1]	0,793	61 / 53 (503 células)	0,122	34,1
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,400	−10,1	[−35,9; +15,7]	0,442	53 / 41 (386 células)	0,132	36,8

IC 95% pela normal, com EP HC1 por município (E1 e E2: EP agrupado por município); em D, p de Fisher com 10.000 permutações, IC por inversão sob efeito constante e EP = desvio-padrão da distribuição de permutação. MDE = 2,8 × EP. S0 reproduz o E3. Todas as especificações calculadas estão aqui, qualquer que seja o resultado.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

O que cada uma é, e o que muda em relação ao principal:

- **A, local constante.** Diferença das médias ponderadas pelo kernel; não modela a inclinação. Difere do principal exatamente pela contribuição das inclinações (+18,0 p.p. em 0,300; +4,2 p.p. em 0,400). Se as inclinações forem reais, esse é o viés de A, e o IC de A não o inclui: **o IC estreito de A não é ganho de precisão**.
- **B, cortes empilhados.** Running variable s − c, interceptos e inclinações por corte e lado, salto comum. As janelas dos dois cortes não se sobrepõem (0 municípios nas duas). O estimando vira uma média ponderada dos dois saltos.
- **C1 e C2, covariáveis pré.** C1 usa estrato territorial, macrorregião e log da população 2010; C2 soma o IDHM 2010. Não entram o IVS e seus subíndices nem nada do arquivo local. O EP cai 17% a 23%, e a estimativa em 0,300 vai de −12,8 para −3,5 (C1), dentro do IC do principal.
- **D, local randomization.** Janela escolhida só pelo balanço de covariáveis, antes de ler outcomes (±0,020 em 0,300; ±0,007 em 0,400). Premissa mais forte: dentro da janela, o lado do corte é como sorteado e Y1 não depende do IVS. Na sensibilidade de janelas, nenhum p de Y1 abaixo de 0,40.
- **E0, E1 e E2, nível célula** (1.295 células CNES–curso). E0 e E1 têm o mesmo ponto e mudam o estimando para o salto médio por célula. E2 acrescenta efeitos fixos de curso, e a estimativa muda bastante (−9,3 → +3,2 em 0,300; −1,0 → −10,1 em 0,400): a composição de cursos difere entre os lados da janela (não testado formalmente).

Tabela 12. **Presença de especialista (secundário): todas as especificações** EXPLORATÓRIO

Como ler. Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

Outcome	Especificação	Corte	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	Municípios abaixo / acima
D1	**S0 principal (protocolo)**	0,300	**−3,2**	[−47,5; +41,1]	0,887	61 / 53
D1	**S0 principal (protocolo)**	0,400	**−12,0**	[−53,1; +29,0]	0,566	53 / 41
D1	A local constante (viesada)	0,300	+13,1	[−8,4; +34,6]	0,232	61 / 53
D1	A local constante (viesada)	0,400	−1,5	[−24,1; +21,1]	0,898	53 / 41
D1	B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−8,0	[−38,1; +22,0]	0,600	114 / 94
D1	C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+28,5	[−4,7; +61,7]	0,092	61 / 53
D1	C1 + estrato, região, log pop.	0,400	−12,2	[−52,6; +28,2]	0,554	53 / 41
D1	C2 = C1 + IDHM	0,300	+28,6	[−4,4; +61,6]	0,089	61 / 53
D1	C2 = C1 + IDHM	0,400	−11,5	[−51,3; +28,3]	0,572	53 / 41
D1	D local randomization	0,300 (±0,020)	+2,9	[−30,0; +37,5]	1,000	20 / 19
D1	D local randomization	0,400 (±0,007)	−3,3	[−51,7; +48,4]	1,000	10 / 9
D2	**S0 principal (protocolo)**	0,300	**−15,2**	[−51,6; +21,1]	0,411	82 / 61
D2	**S0 principal (protocolo)**	0,400	**+11,5**	[−13,9; +36,9]	0,376	53 / 53
D2	A local constante (viesada)	0,300	+4,0	[−15,2; +23,3]	0,680	82 / 61
D2	A local constante (viesada)	0,400	+12,7	[−2,7; +28,0]	0,106	53 / 53
D2	B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−3,0	[−25,7; +19,8]	0,798	135 / 114
D2	C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+1,9	[−27,0; +30,8]	0,897	82 / 61
D2	C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+11,8	[−12,7; +36,2]	0,345	53 / 53
D2	C2 = C1 + IDHM	0,300	+1,8	[−27,2; +30,9]	0,901	82 / 61
D2	C2 = C1 + IDHM	0,400	+10,6	[−12,7; +33,9]	0,372	53 / 53
D2	D local randomization	0,300	sem janela	—	—	—
D2	D local randomization	0,400 (±0,006)	+5,2	[−25,0; +40,6]	1,000	7 / 11
D1 + D2	F1 ciclos empilhados	0,300	−10,6	[−41,4; +20,3]	0,501	100 / 80 (257 linhas)
D1 + D2	F1 ciclos empilhados	0,400	+0,3	[−24,5; +25,2]	0,978	69 / 71 (200 linhas)
D1 + D2	F2 ciclos e cortes empilhados	0,300 + 0,400	−5,2	[−25,0; +14,7]	0,610	169 / 151 (457 linhas)

D1 = especialista do ciclo 1 ativo no município; D2 = idem, ciclo 2; D1 + D2 = os dois ciclos empilhados (F1 e F2), com EP agrupado por município, porque o mesmo município pode estar nos dois. Sem janela de local randomization (D2 em 0,300): nenhuma janela candidata passou no balanço e, pela regra fixada antes de rodar, não há estimativa. Nenhum salto de presença é distinguível de zero a 5%. O mais próximo é D1 em 0,300, na especificação C2 = C1 + IDHM: +28,6 p.p., p = 0,089, com sinal oposto ao do principal (−3,2): sintoma de baixa precisão e de sensibilidade à especificação, não evidência de efeito.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

O que os dados permitem descartar

Tabela 13. **O que os dados permitem descartar no preenchimento (Y1)** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior menos lado com bolsa menor. Limite superior unilateral de 95% = τ̂+ 1,645 EP (em D, por inversão do teste de permutação unilateral): o maior salto compatível com os dados a 5% unilateral. p(τ ≥ +Δ) testa a hipótese de que o salto é de +Δ p.p. ou mais; em negrito, p < 0,05, isto é, saltos de +Δ p.p. ou mais são incompatíveis com os dados. TOST: teste de equivalência em [−Δ; +Δ].

			Descarta saltos de +Δ p.p. ou mais?			Equivalência em [−Δ; +Δ]?		
Especificação	Corte	Limite sup. 95% (p.p.)	p(τ ≥ +10)	p(τ ≥ +15)	p(τ ≥ +20)	TOST ±10	TOST ±15	TOST ±20
S0 principal (protocolo)	0,300	+14,5	0,085	**0,047**	**0,024**	0,568	0,448	0,334
S0 principal (protocolo)	0,400	+21,2	0,172	0,104	0,058	0,381	0,269	0,177
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,300	+17,7	0,263	0,098	**0,026**	0,263	0,098	**0,026**
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,400	+12,8	0,094	**0,028**	**0,006**	0,138	**0,045**	**0,011**
B cortes empilhados	0,300 + 0,400	+10,3	0,053	**0,020**	**0,007**	0,453	0,290	0,162
C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+17,8	0,149	0,076	**0,035**	0,307	0,186	0,100
C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+23,8	0,271	0,162	0,087	0,271	0,162	0,087
C2 = C1 + IDHM	0,300	+17,0	0,136	0,068	**0,030**	0,322	0,197	0,107
C2 = C1 + IDHM	0,400	+24,2	0,282	0,171	0,092	0,282	0,171	0,092
D local randomization	0,300 (±0,020)	+14,7	0,107	**0,048**	**0,019**	0,316	0,176	0,088
D local randomization	0,400 (±0,007)	+32,0	0,333	0,240	0,159	0,333	0,240	0,159
E0 município, peso × n.º de células	0,300	+11,6	0,064	**0,028**	**0,010**	0,478	0,327	0,199
E0 município, peso × n.º de células	0,400	+21,8	0,214	0,124	0,065	0,257	0,155	0,084
E1 célula, EP por município	0,300	+11,3	0,062	**0,026**	**0,010**	0,478	0,325	0,197
E1 célula, EP por município	0,400	+21,5	0,211	0,121	0,062	0,254	0,152	0,082
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,300	+23,2	0,288	0,166	0,084	0,288	0,166	0,084
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,400	+11,5	0,063	**0,028**	**0,011**	0,503	0,355	0,226

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

- **Principal (S0):** em 0,300, limite superior de +14,5 p.p.; descarta +15 p.p. (p = 0,047, no limite) e +20 p.p. (p = 0,024); não descarta +10 p.p. (p = 0,085); em 0,400, limite superior de +21,2 p.p.; não descarta +10 p.p. (p = 0,172) nem +15 p.p. (p = 0,104) nem +20 p.p. (p = 0,058).
- **+10 p.p.:** nenhuma especificação descarta. As mais próximas são B (p = 0,053) e E1 em 0,300 (p = 0,062).
- **+20 p.p.:** em 0,300, 7 das 8 especificações por corte descartam (todas menos E2); em 0,400, 2 das 8 especificações por corte descartam (A e E2). Empilhando os cortes (B), saltos de +15 p.p. ou mais ficam descartados: limite superior de +10,3 p.p. para a média dos dois saltos.
- **Equivalência:** só A passa no TOST, e A ignora as inclinações. Fora de A, nenhuma especificação mostra que o salto está dentro de ±20 p.p.
- **Presença:** o principal descarta +20 p.p. só para D2 em 0,300 (p = 0,029). F2, com ciclos e cortes empilhados, descarta +15 p.p. (limite superior de +11,5 p.p.).

O que podemos afirmar

- **Nenhuma estimativa distinguível de zero.** Nenhuma das 17 estimativas para Y1 dá p < 0,05: o menor p é 0,44, e na sensibilidade de janelas da local randomization, 0,40. A leitura inconclusiva do E3 se mantém em todas as especificações.
- **Saltos positivos grandes descartados em 0,300.** No principal, os dados são incompatíveis, a 5% unilateral, com saltos de +20 p.p. ou mais (p = 0,024) e +15 p.p. ou mais (p = 0,047) no preenchimento. Empilhando os cortes, saltos médios de +15 p.p. ou mais ficam descartados.
- **Origem da largura do IC.** Ruído de um outcome com poucas células, ~57 municípios por lado e a extrapolação do local linear (× 2,2 a × 2,6 sobre a diferença de médias). Não é defeito de especificação.

O que não podemos afirmar

- **Afirmar ausência de efeito.** Nenhuma especificação válida mostra que o salto está em ±20 p.p. e nenhuma descarta +10 p.p. Inconclusivo não é ausência de efeito.
- **Usar A.** O IC estreito de A não é inferência válida para o salto (viesada: ignora as inclinações).
- **Promover uma alternativa a principal.** As alternativas mudam o estimando ou a premissa, e a estimativa pontual oscila entre −12,8 e +3,2 p.p. em 0,300 (sem contar A): sintoma de baixa precisão, não informação sobre o sinal.
- **Ler o descarte em 0,400.** Nesse corte o principal não descarta nada a partir de +10 p.p. (limite superior de +21,2 p.p.), e o desequilíbrio de covariáveis do E3 limita ainda mais a leitura.
- **Usar linguagem causal.** Tudo aqui é exploratório e pós-resultado.

Controle sintético, DiD e outros desenhos. Controle sintético e DiD sintético exigem poucas unidades tratadas e uma série longa do mesmo outcome antes do tratamento; aqui o preenchimento de vagas do PMM-E não existe antes do programa, há centenas de municípios em cada faixa e os doadores disputariam os mesmos candidatos. DiD e estudo de evento por faixa também exigem pré-período do outcome. RD com múltiplos cortes e extrapolação pede grupos expostos a cortes diferentes; todos os municípios enfrentam os mesmos dois cortes, e o que cabe é o empilhamento (B). RD geográfica não se aplica, porque a bolsa segue o IVS municipal, não uma fronteira. **Esses desenhos não se aplicam ao outcome da hipótese.** Diferença em descontinuidades com a oferta CNES é candidata, mas muda o outcome e exige protocolo próprio, fora da fila autorizada. O que aumentaria a precisão, com o mesmo estimando, é **mais coortes com o mesmo outcome**. Num cenário ilustrativo do E5 (não é observação: supõe o mesmo desvio-padrão e o mesmo desenho), em 0,300 o MDE de 46,6 p.p. cairia para 31,2 p.p. com o preenchimento dos ciclos 1 e 2 juntos (otimista) e para 12,9 p.p. com todos os municípios do Brasil na janela; detectar 10 p.p. exigiria cerca de 22 vezes o n atual.

Situação registrada: `CONCLUIDO`, `EXPLORATORIO_POS_RESULTADO`; executado em 18/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`. Texto de referência: `docs/06_execucao/39_inferencia_alternativa_rdd_bolsa.md`.

4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)

Até se descobrir que o escore administrativo é o IVS 2010 oficial, o escore só estava publicado para os municípios com especialista ativo — a cobertura dependia do próprio outcome. O protocolo previu então três leituras exploratórias: **E1**, razão de densidades dos municípios com especialista, sob a premissa A1 (não testável na época); **E2**, limites para a diferença de presença sem supor onde estavam os municípios sem escore; **E4** (adendo), limites e Lee para a proporção preenchida. **Todos ficam superados pelo E3**, que observa o escore de todos os municípios. Os cenários "informados" de E2 e E4 usaram como banda o arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto) e ficam sem valor.

Tabela 14. **Exploratórios com escore parcial (h = 0,050) e a estimativa do E3 que os substitui**

> **Como ler.** Em todas as colunas, o lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) vem primeiro. ρ = acima ÷ abaixo (ρ > 1: mais municípios com especialista logo acima do corte). Limites, Lee e salto = acima menos abaixo (positivo = bolsa maior associada a mais presença ou preenchimento).

Ciclo · outcome	Corte	E1: ρ [IC 95%]	E2: limites de Δ pior caso, p.p.	E4b: limites pior caso, p.p.	E4c: Lee limites e IC, p.p.	E3: salto [IC 95%] p.p.
Ciclo 1 · presença	0,300	0,81 [0,28; 2,40]	−24,2 a +67,2	—	—	**−3,2 [−47,5; +41,1]**
Ciclo 1 · presença	0,400	0,58 [0,19; 1,75]	−52,8 a +31,1	—	—	**−12,0 [−53,1; +29,0]**
Ciclo 2 · presença	0,300	0,84 [0,36; 1,99]	−39,5 a +61,4	—	—	**−15,2 [−51,6; +21,1]**
Ciclo 2 · presença	0,400	1,09 [0,44; 2,69]	−47,7 a +39,3	—	—	**+11,5 [−13,9; +36,9]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,300	—	—	−15,9 a +36,9	+5,9 a +11,7 IC −39,9 a +50,1	**−12,8 [−45,5; +19,8]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,400	—	—	−22,4 a +22,1	−9,1 a +18,5 IC −37,8 a +46,0	**−5,1 [−36,5; +26,2]**

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`); `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`); `output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

- E1: 4 de 4 razões principais/replicação têm IC contendo 1 (premissa A1).
- E2: 4 de 4 intervalos de pior caso na janela principal contêm zero.
- E4b: 2 de 2 intervalos de pior caso (Y1, média simples) contêm zero.
- E4c (Lee, sob monotonicidade e A1): 2 de 2 IC contêm zero; os limites de identificação em si excluem zero em 0,300 (+5,9 a +11,7 p.p.), mas a incerteza amostral cobre o zero.
- E4a (ingênuo, só municípios com escore; viesado por seleção, apenas referência): −29,4 [−70,1; +11,3] p.p. em 0,300; −4,0 [−39,6; +31,6] p.p. em 0,400.

Os objetos não são os mesmos: E1 estima uma razão de probabilidades; E2 e E4b, a diferença bruta de proporções entre as janelas; E4c, o efeito entre municípios que teriam especialista com ou sem a bolsa maior; o E3, o salto local linear no corte. A última coluna é a estimativa que substitui as anteriores, não uma comparação termo a termo. Nenhum dos exploratórios contradiz o E3.

Situação registrada: E1 `EXPLORATORIO_CONDICIONAL_A1`; E2 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E2`; E4 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E4` (`output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`).

5. Leitura e limites

Conclusão

Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona. O salto é sempre o lado da bolsa maior menos o da menor (conferido na Tabela 5). No outcome secundário, presença de especialista, também não há salto distinguível de zero, nos ciclos 1 e 2. Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p. (seção 3; exploratório, pós-resultado.)

Estimando e contraste

Salto em E[Y | IVS] no corte, entre os municípios do quadro de vagas: **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil por mês**, sob as premissas da RDD. Vale para municípios do quadro com IVS perto dos cortes, não para o país nem para municípios longe dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas. A categoria de IVS do MS, usada no PMMB, muda exatamente nos dois cortes da bolsa (Tabela 2): qualquer benefício que dependa dessa categoria — por exemplo, a ajuda de custo do PMMB por categoria de IVS — muda junto, e o contraste passa a ser um **pacote**. Esses benefícios não foram mapeados. Status do E3: "incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas".

População e outcomes

- **P1**: municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL
- **P2**: uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
- **ciclo_3**: excluido: permanece prospectivo e congelado (CLAUDE.md)
- **Presença (D_k)**: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario. Leitura: presenca de especialista do ciclo no municipio cerca de 14 meses (ciclo 1) ou 5-7 meses (ciclo 2) apos a oferta; nao e preenchimento de vaga nem retencao individual.
- **Preenchimento**: por município: fração das suas células com outcome_alguma_confirmacao_ou_homologacao = 1 (alguma confirmação ou homologação na 1a chamada), definição do A4.

Presença cadastrada no programa não é retenção individual, produção ou acesso.

Premissas e diagnósticos

A RDD supõe que, sem a diferença de bolsa, os outcomes variariam de forma contínua no IVS ao passar pelo corte. Manipulação é implausível: o IVS 2010 é calculado com dados de 2010, anteriores ao programa (recorte do a08: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total). A densidade não salta (seção 2). O balanço tem 4 desequilíbrios com p < 0,05 em 36 testes; o corte com mais desequilíbrios pede cautela e, se usado como resultado, controle por covariáveis como sensibilidade.

Poder

Cerca de 41 a 82 municípios por lado na janela principal. Efeito mínimo detectável aproximado (2,8 × EP): ciclo 1 · preenchimento: 47 p.p. em 0,300 e 45 p.p. em 0,400; ciclo 1 · presença: 63 p.p. em 0,300 e 59 p.p. em 0,400; ciclo 2 · presença: 52 p.p. em 0,300 e 36 p.p. em 0,400. A RDD só teria detectado efeitos dessa ordem; efeitos moderados ficam fora do alcance, mesmo juntando ciclos.

Protocolo e exposição prévia

Protocolo congelado em 14/10/2026, pré-registro: não. Exposição prévia a outcomes registrada:

- A4: preenchimento da 1a chamada do ciclo 1 por faixa (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1), aberto em 2026-08/09

- R1 (14/10/2026): cobertura do escore por faixa no quadro do ciclo 1 (F1 60,8%; F2 72,0%; F3 44,0%), que e funcao de haver especialista ativo de qualquer ciclo
- R1 (14/10/2026): contagens de municipios cobertos (qualquer ciclo) na janela de +-0,050 do ciclo 1: 33 abaixo/38 acima de 0,300; 39 abaixo/33 acima de 0,400
- nenhuma contagem por ciclo de ingresso (D_k) foi calculada antes deste congelamento

Adendo E4 congelado em 14/10/2026 (pré-registro: não); hipótese: “H1 da banca 1 na forma local: no corte do escore administrativo, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o custo do lugar varia continuamente, a proporção de células preenchidas é maior do lado de cima”. Exposição prévia:

- A4: preenchimento por faixa da 1a chamada do ciclo 1 (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1) e por estrato
- E1 e E2 (14/10/2026): contagens de municípios com especialista ativo do ciclo 1 em torno dos cortes, razão de densidades e limites para D_1
- nenhuma proporção de preenchimento por escore administrativo foi calculada antes deste adendo

Desvios em relação ao texto do protocolo, todos sem olhar outcome: (i) a running variable fixada era o escore administrativo de `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv, coluna ivs_admin (3 casas decimais)`; o E3 usou o IVS 2010 oficial completo, idêntico ao escore onde ele é publicado — a mesma variável, com a cobertura completa que o protocolo exigia para o E3; (ii) as covariáveis de balanço vêm da base oficial e da tipologia (`output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv`; `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet`), não do arquivo local; (iii) a justificativa da autorização do autor (“o escore administrativo reproduz a faixa anunciada em 100% dos municipios cobertos nos quatro quadros; o IVS 2010 nao gera salto no corte”) se apoiava no arquivo local.

Multiplicidade

18 especificações de outcome e 36 testes de balanço na janela principal. O protocolo do E3 não fixa correção; como nenhum outcome tem p < 0,05 (menor p = 0,155), uma correção não mudaria a leitura.

Análises antigas a rever

O arquivo local entrou em análises anteriores do projeto, que precisam ser revistas antes de serem citadas:

- Gradiente de IVS no A4 e covariáveis de IVS, IDHM e população do arquivo local: `output/tema_trabalho/A4_figura_02_gradiente_ivs.png`, `output/tema_trabalho/A4_tabela_03d_ivs_spline.csv`
- R1 antigo: “a regra não se reproduz pelo IVS”, “177 acima do piso”, “IVS é piso”: `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`
- Primeiro estágio público: salto instável em 0,400 e nulo em 0,500 (artefatos do arquivo local): `output/rdd_bolsa/a01_primeiro_estagio_publico.json`
- Cenário “informado” de E2 e E4, que usou o arquivo local como banda: `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`
- Comparação “IVS 2010 público × escore” do R1 com escore parcial: `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`

Detalhes em `docs/auditorias/16_ivs_2010_oficial_e_arquivo_local.md`. Varredura automática: 10 arquivos JSON em `output/` registram `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` como fonte: `output/aquisicao/a03_manifesto_ivs_regra.json`, `output/aquisicao/a03_matriz_regra_tratamento.json`, `output/aquisicao/matriz_variavel_fonte_final.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`, `output/rdd_bolsa/diagnostico_viabilidade_salario_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`, `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/tema_trabalho/A6_manifesto_reproducao.json`.

Ciclo 3

Prospectivo e congelado. O quadro do ciclo 3 só aparece na reconstrução da regra; nenhum outcome do ciclo 3 foi lido.

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json` (documento versionado sem script produtor (commit be11852)); `output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json` (documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)); `output/rdd_bolsa/E3_status.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`);

`output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`).

Apêndice A — dados dos gráficos RD

Médias por bin dos gráficos RD (Figura 3 e Figura 5). Preench. = fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; Presença = especialista do ciclo ativo em 09/10/2026. Cada município conta uma vez por bin; as médias são simples entre municípios. O corte cai no bin de baixo.

Tabela 15. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,300 (bolsa R$ 10 mil → R$ 15 mil)**

		Ciclo 1			Ciclo 2	
Bin do IVS	Bolsa	n	Preench.	Presença	n	Presença
(0,220; 0,230] °	menor	12	18,8%	8,3%	14	35,7%
(0,230; 0,240] °	menor	10	12,0%	10,0%	13	30,8%
(0,240; 0,250] °	menor	13	10,1%	30,8%	13	46,2%
(0,250; 0,260]	menor	16	15,8%	18,8%	20	45,0%
(0,260; 0,270]	menor	13	19,3%	38,5%	21	38,1%
(0,270; 0,280]	menor	12	25,2%	41,7%	10	90,0%
(0,280; 0,290]	menor	13	26,9%	53,8%	18	50,0%
(0,290; 0,300]	menor	7	46,2%	57,1%	13	61,5%
(0,300; 0,310]	maior	10	42,7%	60,0%	15	53,3%
(0,310; 0,320]	maior	9	14,2%	55,6%	12	58,3%
(0,320; 0,330]	maior	9	30,6%	44,4%	9	66,7%
(0,330; 0,340]	maior	16	48,0%	75,0%	17	76,5%
(0,340; 0,350]	maior	10	47,3%	60,0%	9	77,8%
(0,350; 0,360] °	maior	7	45,9%	71,4%	9	55,6%
(0,360; 0,370] °	maior	8	34,7%	87,5%	11	72,7%
(0,370; 0,380] °	maior	12	35,3%	50,0%	11	72,7%

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Tabela 16. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,400 (bolsa R$ 15 mil → R$ 20 mil)**

		Ciclo 1			Ciclo 2	
Bin do IVS	Bolsa	n	Preench.	Presença	n	Presença
(0,320; 0,330] °	menor	9	30,6%	44,4%	9	66,7%
(0,330; 0,340] °	menor	16	48,0%	75,0%	17	76,5%
(0,340; 0,350] °	menor	10	47,3%	60,0%	9	77,8%
(0,350; 0,360]	menor	7	45,9%	71,4%	9	55,6%
(0,360; 0,370]	menor	8	34,7%	87,5%	11	72,7%
(0,370; 0,380]	menor	12	35,3%	50,0%	11	72,7%
(0,380; 0,390]	menor	13	34,8%	61,5%	10	90,0%
(0,390; 0,400]	menor	13	37,0%	69,2%	12	75,0%
(0,400; 0,410]	maior	10	38,3%	60,0%	12	91,7%
(0,410; 0,420]	maior	6	13,9%	50,0%	11	100,0%
(0,420; 0,430]	maior	9	34,2%	66,7%	9	77,8%
(0,430; 0,440]	maior	11	51,7%	81,8%	9	77,8%
(0,440; 0,450]	maior	5	40,0%	60,0%	12	83,3%
(0,450; 0,460] °	maior	6	14,5%	50,0%	5	60,0%
(0,460; 0,470] °	maior	2	20,0%	50,0%	3	100,0%
(0,470; 0,480] °	maior	3	49,5%	66,7%	6	50,0%

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Apêndice B — proveniência das entradas

Cada número e gráfico deste relatório é lido dos arquivos abaixo no momento da geração. SHA-256 truncado em 12 caracteres; o hash completo pode ser recalculado com `sha256sum`. Linhas = registros de dados (sem cabeçalho).

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json	PRESENTE	—	cdf4579ff989	gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json	PRESENTE	—	29f2145be9c5	gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv	PRESENTE	1.939	9e5d18274034	gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv	PRESENTE	5.565	c2e31c989db0	gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py
output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv	PRESENTE	5.565	0632a7a313e1	gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py
output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json	PRESENTE	—	9934dd0e2125	gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py
output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv	PRESENTE	404	1a117291f730	gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py
output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv	PRESENTE	5.571	f9556bd46b20	gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py
data/ivs_ipea_2010_municipios.csv	PRESENTE	5.565	84d23a156d2a	dado observado
output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json	PRESENTE	—	674e8f36243a	gerado por scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py
output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json	PRESENTE	—	5b7b0c3f046f	gerado por scripts/rdd_bolsa/01b_reconstruir_regra_faixa.py
output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json	PRESENTE	—	7785d58ee1a0	documento versionado sem script produtor (commit be11852)
output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json	PRESENTE	—	57eb6ae6dfb0	documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)
output/rdd_bolsa/E3_status.json	PRESENTE	—	1bdda808efa7	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv	PRESENTE	18	b38a2d0ea11a	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv	PRESENTE	144	8d82acfe0044	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv	PRESENTE	368	897e9529dd0b	gerado por scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py
data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip	PRESENTE	—	e57edeb50946	dado observado

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py	PRESENTE	—	018104e122dd	código versionado, importado
output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json	PRESENTE	—	f6887bd6e0f7	gerado por scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py
output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet	PRESENTE	—	742945f62b02	gerado por scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py
output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv	PRESENTE	42	64fe5d57ba6d	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv	PRESENTE	8	e2c131c1694e	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv	PRESENTE	4	9de7be2ad80a	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_lr_sensibilidade_janelas.csv	PRESENTE	110	f4b0f4308b04	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_resumo.json	PRESENTE	—	eff1cf2e33a2	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv	PRESENTE	30	a7c1771cc7d2	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py
output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json	PRESENTE	—	22f7de598834	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py
output/rdd_bolsa/E2_limites.csv	PRESENTE	24	cc4339223174	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json	PRESENTE	—	bbb89453af7b	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv	PRESENTE	70	cf5c4e9d96db	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py
output/rdd_bolsa/E4_resumo.json	PRESENTE	—	799b606fdda2	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py

Relatório gerado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`; gráficos em SVG desenhados pelo próprio script, sem biblioteca de gráficos; PDF impresso pelo Chromium headless a partir do HTML.